19/10/24

Nome: Victória Antônia Brito Barbosa

Atividade 1)

$$Ax = b$$

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$$

Atividade 2)

1ª Linha: $|10| > |-1| + |2|$

$10 > 3$

2ª Linha: $|11| > |-1| + |-1|$

$11 > 3$

3ª Linha: $|10| > |2| + |-1|$

$10 > 3$

Resposta final: A matriz é diagonalmente dominante por linhas, o que favorece a convergência do método de Gauss-Seidel.

Atividade 3:

$$x = \frac{6 + y - 2z}{10} \qquad z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$$

$$y = \frac{22 + x + z}{11}$$

brw*

Scanned with CamScanner

/ /

Atividade 4)

Aproximação inicial $(x^{(0)}, y^{(0)}, z^{(0)}) = (0,0,0)$

iteração 1:

$$x^{(1)} = \frac{6+0-2(0)}{10} = 0,6$$

$$y^{(1)} = \frac{22+0,6-0}{11} = 2,054545$$

$$z^{(1)} = \frac{-10-2(0,6)+2,054545}{10} = 0,914545$$

iteração 2:

$$x^{(2)} = \frac{6+2,054545-2(-0,914545)}{10} = 0,978364$$

$$y^{(2)} = \frac{22+0,978364-0,914545}{11} = 2,005802$$

$$z^{(2)} = \frac{-10-2(0,978364)+2,005802}{10} = -0,995093$$

iteração 3:

$$x^{(3)} = \frac{6+2,005802-2(-0,995093)}{10} = 0,999599$$

$$y^{(3)} = \frac{22+0,999599-0,995093}{11} = 2,000410$$

$$z^{(3)} = \frac{-10-2(0,999599)+2,000410}{10} = -0,999879$$

brw*